成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

成都信息工程大学

国家级大学生创新训练项目计划任务书

项目名称	链碳台：面向 PCBA-SMT 的工序级碳数据智能准备与核算方法研究
项目编号	
立项年份	2026 年
项目级别	国家级
项目类别	一般项目
项目类型	创新训练计划
负责人	袁青扬
指导教师	王嘉昀
起止期限	2026 年 10 月—2027 年 9 月
填表日期	2026 年 10 月 28 日

填写说明

1. 本省级/国家级大学生创新训练项目计划任务书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨。

2. 省级、国家级大学生创新创业训练计划项目一经立项，原则上不允许进行指导老师、项目负责人、项目成员及项目名称的变更。同时，必须在项目负责人本科毕业离校前完成结题。

3. 本任务书一式三份，需使用 A4 纸双面打印，左侧装订成册，项目负责人、二级学院、创新创业学院各存一份。

4. 各二级学院在院内评选公示确认推荐省级/国家级大创项目后，需收齐对应项目的任务书材料，除“十一、学校推荐意见”外，其他签名处均需手写签字，经学院审核后盖学院公章，再统一报送到创新创业学院办公室。

一、项目基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">链碳台：面向 PCBA-SMT 的工序级碳数据智能准备与核算方法研究</td></tr>
<tr><td>项目校级编号</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">学科一级类：软件工程
学科二级类：大数据科学（待学院核定）</td></tr>
<tr><td>项目实施是否涉及实验室危险源</td><td colspan="7">☐ 是，危险源类型：_____
☑ 否</td></tr>
<tr><td>项目依托平台</td><td colspan="7">☐ A 重点实验室 ☑ B 工程研究中心
☐ C 大学科技园 ☐ D 产教融合实践中心
☐ E 其他_____</td></tr>
<tr><td>支持经费</td><td colspan="3">拟申请 2 万元</td><td colspan="2">拟申报项目级别</td><td colspan="2">国家级一般项目</td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>袁青扬</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉族</td><td>出生年月</td><td>2006 年 9 月</td></tr>
<tr><td>学院</td><td>软件工程学院</td><td>学号</td><td>2025081113</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18119155236</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目组主要成员</td><td>姓名</td><td>学号</td><td>学院</td><td>专业班级</td><td>联系电话</td><td colspan="2">项目分工</td></tr>
<tr><td>赵天志</td><td>2025081096</td><td>软件工程学院</td><td>软工 253</td><td>19150603202</td><td colspan="2">第二主持人；确定性核算引擎与公共资源分摊实验</td></tr>
<tr><td>陈霖</td><td>2025081116</td><td>软件工程学院</td><td>软工 253</td><td>18723383473</td><td colspan="2">BOM 语义解析与 AI 辅助候选匹配</td></tr>
<tr><td>王靖锴</td><td>2025081109</td><td>软件工程学院</td><td>软工 253</td><td>13088044028</td><td colspan="2">碳数据包、审计链与后端接口</td></tr>
<tr><td>石凌云</td><td>2025081110</td><td>软件工程学院</td><td>软工 253</td><td>15108448625</td><td colspan="2">Web 前端与评测实验实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">指导教师</td><td>姓名</td><td>工号</td><td>学院/单位</td><td>职称</td><td>联系电话</td><td colspan="2">电子邮件</td></tr>
<tr><td>王嘉昀</td><td>1048</td><td>软件工程学院</td><td>讲师</td><td>13880140121</td><td colspan="2">wjy@cuit.edu.cn</td></tr>
</table>

二、项目简介

本项目面向中小电子制造企业的 PCBA-SMT（印制电路板组件与表面贴装）场景，研究工序级碳数据的结构化准备、AI 辅助候选匹配、公共资源分摊与可复核交付方法。针对 BOM（物料清单）表头和描述不统一、实际工艺与物料关联不清、活动数据粒度不足、因子适用性难以核对及结果依据分散等问题，拟形成“数据字典—受约束候选匹配—人工确认—确定性核算—可审计数据包”的研究链路，并以原型系统开展对照实验。

应用采用企业内网部署的 Web 客户端，桌面壳作为后续扩展。技术栈确定为 Vue 3 + TypeScript、FastAPI 与 PostgreSQL，数据库适配由 T-0010 验证。首期即包含四类角色、服务端权限校验、会话管理、HTTPS 和审计；企业真实数据仅在本地或内网处理，开发期云端 API 仅用于非敏感样本，通过 AIProvider 接口保留本地与云端能力替换路径。

AI 仅提供字段、物料类别、工序和因子候选及其依据，不能直接生成正式核算数值或替代人工确认。核算引擎依据已复核规则、活动数据和因子快照计算，记录输入、规则和因子版本以及结果指纹。研究先验证制造阶段的数据链路；只有数据和方法边界完整、经复核后才扩展至相应产品碳足迹，不把局部工序结果表述为完整生命周期结论。

项目计划构建不少于 1000 条可标注匹配样本，按来源分组保留独立测试集，开展匹配效果、资源分摊、流程效率和可复算性四组实验。形成可运行原型、工序数据字典 V1.0、碳数据包规范 V1.0、评测数据集与方法研究报告等成果。真实企业授权数据作为补充验证条件，主实验以许可允许的公开资料、独立构造与合成样本保证连续推进。

三、项目前期基础

1 研究背景

产品碳足迹管理需要把企业生产记录转化为边界清楚、来源可查的数据。国家发展改革委等部门《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》以及生态环境部等部门《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》提出完善核算规则、背景数据库与应用机制[1-2]。GB/T 24067—2024 为产品碳足迹量化提供通用方法依据[3]，具体产品仍须明确边界、参考单位、数据适用性和分摊方法。项目将这些要求转化为可检验的数据准备与软件研究问题，不以软件输出替代专业复核或认证。

PCBA-SMT 生产涉及锡膏印刷、贴片、回流焊、检测及相关辅材和公用工程记录。BOM、工艺路线、设备运行和能耗通常具有不同记录对象与时间粒度。BOM 能够提供物料线索，但不能单独确定企业真实工序；共享设备能耗也不能在缺乏依据时直接按任一比例分配。项目据此聚焦物料—工序—活动数据的关联表达，以及资料缺失、重复计量和因子边界不一致的识别。

2 研究目的

一是建立面向 PCBA-SMT 的工序活动数据字典，明确字段、单位、期间、计量对象、来源、缺口和确认状态；二是比较规则、语义与融合候选方法在非标准描述下的效果；三是构建可独立回放的确定性核算链路，比较不同资源分摊方法的适用条件；四是设计包含来源、版本和人工确认依据的结构化数据包；五是以企业内网多用户 Web 原型验证研究成果的协作可用性与数据边界。

3 研究意义

研究价值在于把数据规范、智能检索、规则计算和证据保存作为连续流程评价，识别收益与错误分别来自哪个环节。工序字典和评测样本可为同类表格转换与方法比较提供基线；分摊实验可说明结论对假设的敏感性；数据包和回放记录可支持结果复核。对学生团队而言，项目能够形成数据工程、检索方法、软件验证与碳核算方法学习相结合的训练过程。项目贡献以实验和可核验成果说明，不预设降本比例或行业领先结论。

4 前期准备与研究基础

项目已形成 PCBA-SMT 场景定位、年度计划、功能流程和岗位分工，建立文档、数据契约、公式与因子登记表及测试框架的仓库骨架；已有项目计划书和详细技术方案。项目采用 Web 首期形态、Vue 3 + TypeScript/FastAPI/PostgreSQL 技术路线，并明确内网多用户安全要求与 AI 数据处理边界。

现阶段基础主要是研究设计和工程文档，不将其表述为业务原型、数据库适配、企业试点或评测数据集已经完成。团队已有资料所述的 Python、数据库和 Web 开发学习基础，将通过原型任务、阶段演示和导师检查继续检验。企业合作授权、专用计量设备、GPU 资源及标准全文复核尚未形成完整证据，按研究条件缺口管理。

5 国内外研究现状与发展动态

在核算方法方面，ISO 14067:2018 及 GB/T 24067—2024 已提供产品或部分产品碳足迹的通用框架[3-4]。项目不重新定义基本核算理论，而是研究特定装配场景的输入组织、因子适用性核对及结果回放。只有制造阶段资料时，应清楚披露覆盖阶段和缺口，避免把数据完整性不足的结果扩大解释。

在数据交换方面，WBCSD PACT 技术规范描述产品碳足迹数据模型与交换接口[5]，说明可交换字段和可追溯信息是供应链数据协作的重要组成。链碳台将研究自身数据包的字段、版本与证据结构，并在后续有条件时分析字段映射；不把字段相似等同于通过 PACT 互操作性测试或国际认证。

在智能方法方面，Sentence-BERT 研究提供以句向量进行语义相似度比较的技术基础[6]，BGE-M3 研究探索多语言与多种检索表示[7]。这些工作为中英文混排 BOM 的候选召回提供可比较基线，但通用检索表现不能证明在本项目物料与因子任务上有效，仍须通过独立测试和错误分析判断。

综合已有方法与本项目需求，研究重点确定为四项可实验问题：工序字段如何统一；语义与业务约束结合是否改善候选质量；公共资源分摊的结论在何种条件下稳定；数据包能否支持独立复核与回放。项目不声称查明行业研究空白，也不将使用大模型本身作为创新结论。

主要参考文献

[1] 国家发展改革委等. 关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见：发改环资〔2023〕1529 号[EB/OL]. 2023-11-13. 官方来源：国家发展改革委网站。

[2] 生态环境部等. 关于建立碳足迹管理体系的实施方案：环气候〔2024〕30 号[EB/OL]. 2024-05-22，2024-06-04 印发.
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202406/t20240604_1074986.html
[3] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南：GB/T 24067—2024[S]. 2024. 标准信息：全国标准信息公共服务平台。
[4] ISO. ISO 14067:2018 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification[S]. 2018.
https://www.iso.org/standard/71206.html
[5] WBCSD. PACT Technical Specifications[EB/OL]. https://wbcsd.github.io/data-exchange-protocol/（查阅日期：2026-10-28）.
[6] REIMERS N, GUREVYCH I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks[C]. EMNLP-IJCNLP, 2019. DOI:10.18653/v1/D19-1410.
[7] BGE M3-Embedding: Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation[EB/OL]. 2024.
https://arxiv.org/abs/2402.03216.
标准适用条款、因子取值、授权范围和正式核算规则，由核算负责人依据标准正文与指导教师复核后登记。

四、项目研究与实施内容及目标

1 主要研究或实施内容

（1）研究对象与验证边界

以具体规格 PCBA 产品及经确认的实际工序链为验证对象，从企业已有 Excel/CSV 表格和工艺记录开始建立数据闭环。先完成 SMT 制造阶段的字典、数据准备与方法验证，再视上游资料充分程度扩展至经复核的产品边界。功能单位、截断、运输纳入和分摊基线在实验开展前由核算负责人、指导教师依据适用标准确认，不用缺省值掩盖边界缺口。

（2）总体架构与技术实现

采用企业内网部署、浏览器访问、前后端分离的模块化单体。前端使用 Vue 3 + TypeScript，承担表格导入预览、候选审核、任务管理和结果展示；后端使用 Python/FastAPI，集中承载数据校验、实验编排、确定性计算和数据包服务；PostgreSQL 保存实体关系、确认记录、版本和结构化快照；原始证据置于受控本地文件目录。桌面壳后置，不占用首期核心研究与验证资源。

系统按应用、业务服务、智能辅助、核算与数据四层组织。应用层呈现操作，业务层管理状态与权限，智能层输出候选，核算层只接收经确认的冻结输入。核心实体沿用 Product、BOMItem、Process、ActivityData、EmissionFactor、Mapping、CalculationRun、DataPackage；实施前先明确数据契约，再生成接口与前端类型。

（3）PCBA-SMT 工序活动数据字典

围绕物料、工序、设备、能源、辅材和活动量定义字段及关联，记录单位、时间范围、计量对象、来源、可空性、质量等级和确认状态。对锡膏印刷、贴片、回流焊及检测等典型工序建立模板，必要时扩展其他实际存在的工序。缺失、真实零值和不适用分别表示；保留原始字段、工作表和行号，支持从标准值回查原始记录。

（4）BOM 标准化与受约束候选匹配

研究表头映射、缩写归一、中英文混排和单位检查。采用“规则归一—候选召回—适用性过滤—排序与解释—人工确认”流程，比较规则词典、语义检索及融合方法。候选必须来自登记对象，展示来源、单位、区域、年份、适用边界、匹配依据和冲突

项；未校准的相似度不展示为正确概率。无适用候选时允许拒答并进入人工补齐，不强行选择最相似条目。BOM 与工序关联还须有工艺记录支持。

（5）确定性核算与公共资源分摊

核算引擎使用 Python 独立领域模块，正式计算采用明确精度、舍入、顺序和单位转换规则的十进制路径；数值经 API、数据库与数据包传递时避免无意浮点化。运行前检查确认状态、必需数据、量纲、因子适用性和重复计量，冻结输入及规则、因子快照，生成分项结果与指纹。当前登记表中的占位项不能直接作为生产核算参数。

围绕共享设备与公用工程比较产量、设备运行时间、贴片点数和多因素方法。检查分摊前后资源守恒，分别分析订单组合、运行时间和记录粒度变化的影响；无独立实测参考时只报告方法差异、稳定性与敏感性，不判断哪个方法最准确。有独立计量后再报告误差。重点排查整线与设备电量重复、能源与公用工程重复，以及因子边界包含过程后再次计入等问题。

（6）可审计碳数据包与独立回放

设计可交付的数据包，组织产品与边界声明、BOM 摘要、实际工序链、活动数据、因子来源与版本、规则版本、结果、质量与缺口、候选及确认记录、证据清单和文件校验值。拟以结构化 JSON 承载权威数据，辅以 CSV 明细和可读报告；具体 schema 和指纹规范经独立契约评审后冻结。哈希用于一致性校验，不等同电子签名或第三方认证。历史计算与确认不覆盖，新输入形成新版本。

（7）企业内网多用户与首期安全能力

首次可用内网版本即实现项目管理员、数据录入员、核算复核员、只读审阅员四类角色。管理员维护账号、角色与项目访问范围；录入员在授权项目内导入、修订和补齐资料；复核员确认映射与适用性、批准冻结并触发核算；审阅员查看授权结果和依据。导出权限单独授予，角色与项目范围在服务端校验，不能仅靠前端隐藏按钮。管理员配置权限不等同代替业务复核。

实现登录、会话到期、退出与撤销、HTTPS 访问、最小权限及审计。记录导入、修订、确认、计算、导出和权限变更的操作者、时间、对象与版本，避免在日志写入完整敏感 BOM 和密钥。普通用户不得修改审计记录。并发更新采用事务与版本冲突检测，防止旧页面覆盖新数据；冻结快照与计算任务保持一致，重复请求不重复生成正式结果。

（8）AIProvider 与模型运行边界

预留 AIProvider 统一接口，区分本地推理与开发期云端 API 实现，记录模型标识、版本、候选库版本和提示模板。云端 API 仅处理已确认的公开或独立构造非敏感样本；企业真实 BOM、工艺、活动量与敏感日志只在本地或企业内网处理，不因接入 API 而放宽数据边界。未接入本地模型时保留规则检索与人工确认通道。

生成式模型只可根据已检索证据辅助解释，不写正式数值、不补造因子、不自由生成标准条款，也不调用正式写入接口。关闭模型、外部 API 不可用或模型输出校验失败时，确定性核算和人工流程仍可工作。云端或本地模型是否带来收益，按同一冻结评测集分别记录，不能把开发服务的表现当成本地部署结果。

（9）T-0010 PostgreSQL 适配与部署验证

PostgreSQL 为本项目已确认的数据库方向，T-0010 负责验证其与 FastAPI 数据访问层的适配。验证内容包括依赖与迁移、精确小数往返、JSON 快照与版本关系、事务原子性、并发修改冲突、冻结一致性、角色访问、备份与恢复。保留环境、输入、步骤、实际结果和限制；发现不兼容时先登记并处理，再进入大规模功能开发。T-0010 目前为待实施任务，本申请书不将选型确认写成验证已通过。

部署采用可固定依赖的容器或经验证的内网安装方式，记录操作系统、运行库、数据库、模型与硬件条件。首期即检验多用户权限隔离、会话失效、HTTPS、审计以及关闭外部网络后的核心工作流。并发容量与响应时间在明确测试硬件、数据规模和工作负载后实测报告，不预先承诺未经验证的用户数或延迟。

（10）数据集建设与四组对照实验

计划建立不少于 1000 条可标注匹配样本，覆盖字段映射、物料归一、因子候选及无可用候选情形。一条 BOM 行不等同一份完整核算案例，匹配样本、完整回放案例和用户操作记录分别统计。样本来自许可允许的公开资料、独立构造的脱敏结构、人工扰动及合成数据；同源模板和派生变体按组划分，避免跨开发集与独立测试集泄漏。标注交叉复核，争议由领域复核人裁定。

实验 A 比较规则、语义、融合三种方法，并通过去除单位或适用性约束等消融检验环节贡献。记录 Top-1、Top-3、人工修正率、拒答表现和处理时间，按任务类型与描述难度分组报告。阈值和参数在开发集确定，测试集冻结后仅用于最终比较。

实验 B 比较四类公共资源分摊候选，对总量守恒、情景变化、结果区间和适用条件进行分析；有独立计量时再评价误差。实验 C 在相同输入和输出质量要求下比较 Excel 人工流程与工具辅助流程，记录耗时、步骤、缺漏和修正，控制学习顺序影响，不以演示速度代替正式结论。

实验 D 导出数据包后在隔离环境回放，验证相同冻结输入、规则、因子及数值条件下结果与指纹一致；注入缺文件、改版本、缺必需字段等错误，检验是否能够发现并阻断。工程验收要求授权范围内数据可追溯、未授权操作被拒绝、必需字段缺失时不能生成正式结果、同条件回放一致；这些是拟定验收要求，不是既得实验成绩。

2 拟解决的关键问题

第一，解决多来源表格的字段与语义差异，同时保留原始证据和缺口；第二，区分物料描述相似与实际工艺、因子边界相符，避免只按文本相似度选因子；第三，在公共资源计量不足时明确分摊假设及敏感性；第四，将候选、确认、版本和数值计算分离，控制模型幻觉与过程不可回放风险；第五，在内网多人协作中控制越权、冲突覆盖和审计缺失；第六，将可读报告与结构化权威数据配套交付，说明复算条件。

3 技术创新点与项目特色

（1）场景化工序数据表达：把字段、量纲、期间、计量对象、来源和确认状态共同纳入 PCBA-SMT 字典，以转换后的信息保留与缺口识别验证其有效性。

（2）语义与业务约束融合：将规则、语义召回、单位及边界约束和拒答机制组成可比较方法，借助分组评测与消融说明贡献，而不把调用模型本身视作创新。

（3）分摊适用性研究：围绕不同资源和生产情景分析四类方法的守恒、敏感性与证据要求，给出适用条件而非预设统一最优方法。

（4）可回放证据与确认绑定：使每次正式计算绑定经人工确认的输入、规则与因子快照，将审计记录、数据质量和回放条件组织为可核验交付单元。以上属于待验证的场景方法与工程集成创新。

4 目标用户与推广安排

主要面向中小 PCBA/SMT 电子制造企业的数据录入、工程、品质、体系和碳数据复核人员。典型使用过程为：建立项目—导入 BOM 与工艺记录—核对候选—补齐活动数据—复核冻结—计算与分析—授权导出与回放。首期在单一场景内验证方法和协作流程，不扩张为通用 LCA 平台、跨企业公网 SaaS、区块链平台或在线交易系统。

项目期内以研究和原型验证为主，形成商业计划书，分析企业内网部署、培训与后续数据服务的可行性。市场需求与成本以实际调研和实验记录支持，不编造市场规模、付费客户、收入或减排效益。企业付费、融资、注册公司和第三方认证采信不作为本项目新增的结题硬性条件。

5 研究条件与风险应对

依托现有项目文档、分工与开发学习基础开展工作，优先利用已有开发设备和公开资料。具体部署硬件、模型资源和平台使用权限在环境核查后登记；PostgreSQL 适配先完成 T-0010。标准正文、因子许可和分摊口径由核算负责人提交导师复核；未经复核的条目不进入正式计算。

真实企业数据未获授权时，以公开和合成样本完成主实验；API 中断时采用规则与人工流程；语义方法无明显收益时如实报告，保留字典、核算链路与数据包成果。通过阶段演示、版本冻结、备份恢复和实验记录应对课业排期、环境变化与数据丢失风险。软件著作权、论文和单位采纳材料受外部审查影响，提前准备并按实际凭证报告，不把申请、投稿或意向写成已授权、已发表或已采纳。

五、预期成果

下表 1-8 项成果类别中，国家级项目必须选择 4 项及以上，省级必须选择 3 项及以上，包含 2 个必选项。所有成果须与项目直接相关，不得使用与本项目无关的成果充抵。

序号	成果类型	具体成果名称与考核要求
1	☐ 发表学术论文	期刊级别：☐ 核心及以上 ☐ 一般公开。力争形成项目相关公开论文 1 篇；论文发表为争取成果，不将投稿或预算列支当作录用。
2	☐ 获专利授权	不将专利授权列为本项目承诺成果；如产生可保护成果，依据实际研究另行论证。
3	☑ 软件著作权	获得项目软件著作权登记证书 1 项（计划目标）。拟登记名称：链碳台 PCBA-SMT 碳数据智能准备与核算工具；按学校结题要求提交实际登记凭证。
4	☑ 实物样机/模型	可运行 Web 研究原型 1 套，完成导入、候选与人工审核、确定性计算、四角色权限、会话、HTTPS、审计和数据包导出回放闭环；附部署与用户说明。
5	☑ 研究报告/调研报告	形成方法评测研究报告 1 份及评审记录，包含数据、四组实验、误差和局限。学校如要求单位采纳证明，联系实际评审或应用单位据实出具，不以自拟意见代替。
6	☑ 商业计划书	形成不少于 8000 字的商业计划书 1 份，含需求分析、内网部署方案、成本与财务情景、应用可行性和后续推广路径；预测与已发生事实分开表述。
7	☐ 创业实体	不将注册公司或孵化入驻作为结题硬性指标。
8	☐ 竞赛获奖	根据研究成熟度参赛，获奖为争取成果，不保证奖项。
9	☑ 其他	工序活动数据字典 V1.0 和碳数据包规范 V1.0 各 1 套；匹配评测数据集/案例集 1 套，不少于 1000 条可标注匹配样本并保留独立测试集；附可复核实验与版本记录。

六、项目实施计划

阶段	起止时间	主要任务与阶段性成果
1	2026 年 10 月—11 月	标准与需求核对，冻结研究边界和四组实验设计；落实用户确认的 Web、技术栈及数据边界；开展 T-0010 PostgreSQL 依赖、精度、事务、并发、迁移与备份恢复验证，记录环境缺口。成果：文献/需求纪要、技术方案、指标定义及 T-0010 验证记录。
2	2026 年 12 月—2027 年 1 月	完成工序字典与数据包规范 V0.1、接口契约和标注手册；构建并按来源分组划分不少于 1000 条计划匹配样本，冻结独立测试部分；实现四角色、服务端权限、会话、HTTPS 和审计基础。成果：字典、规范、样本集 V0.1 及安全/架构设计。
3	2027 年 2 月—4 月	实现 BOM 标准化、规则/语义/融合候选与人工确认；完成确定性核算、四类分摊候选及本地模型适配；建立 AIProvider、非敏感开发 API 与真实数据本地处理控制。成果：核心原型、核算引擎、接口与初步测试记录。
4	2027 年 5 月—7 月	完成内网多用户集成、数据包导出和独立回放；开展实验 A/B/C/D，测量处理效果、适用条件、资源需求和并发行为；开展越权、冲突、断网与恢复验证。经授权且条件具备时补充本地企业数据验证。成果：评测报告初稿、案例包、系统测试记录和软著申请材料。
5	2027 年 8 月—9 月	复核实验、完善误差与局限分析，冻结字典/规范 V1.0、原型、安装与用户手册；整理软著凭证、研究报告、商业计划书及结题材料。按成果成熟度准备论文与竞赛。成果：年度成果包、可回放案例及答辩材料。
项目实施一年 达成预期成果		可运行 Web 原型 1 套；项目软著 1 项及实际登记凭证；工序字典 V1.0、碳数据包规范 V1.0 各 1 套；方法研究报告、评测数据集/案例集、商业计划书各 1 份或套。论文、竞赛及企业外部验证作为争取项，所有成果按实际完成与学校认定口径验收。

七、经费预算

开支科目	预算经费 元	主要用途	前半阶段 元	后半阶段 元
预算经费总额	20000.00	研究开发与成果形成所需支出，按学校规定据实列支。	9300.00	10700.00
1 业务费	10000.00	用于下列五项研究活动，不与明细重复计总。	4300.00	5700.00
（1）计算 分析 测试费	500.00	非敏感数据 API 开发验证和计算测试服务。	250.00	250.00
（2）能源动力费	500.00	开发测试与实验的能源消耗。	250.00	250.00
（3）会议 差旅费	2000.00	企业调研交通及学校允许的差旅支出。	1000.00	1000.00
（4）文献检索费	1000.00	标准文本、专业资料和数据库检索。	800.00	200.00
（5）论文出版费	6000.00	项目论文投稿、审稿和版面等实际费用。	2000.00	4000.00
2 仪器设备购置费	4500.00	开发测试服务器及部署资源，租赁科目待核定。	2250.00	2250.00
3 实验装置试制费	1500.00	第三方测试、实验场地和工具使用。	750.00	750.00
4 材料费	4000.00	零星耗材、资料印制、低值研发物资与存储介质。	2000.00	2000.00
说明：业务费 10000 元包含其下五项，不重复加总。四类一级科目共 20000 元；前半阶段 9300 元，后半阶段 10700 元，按项目实施进度使用。				
经费管理：服务器、域名租赁及第三方检测等支出的具体科目归属，按学校财务制度核定；各项支出履行审批并据实报销。材料费限于与本项目直接相关的材料和耗材支出。				
承诺：本人保证严格按学校相关规定使用经费，不挪作他用，自觉接受经费检查与审计。				
项目负责人签字：_____ 日期：_____				
指导教师签字：_____ 日期：_____				

八、项目组成员签名

袁青扬：_____　赵天志：_____

陈　霖：_____　王靖锴：_____

石凌云：_____

签署日期：_____年____月____日

九、指导教师意见

（由指导教师审阅项目内容、研究条件与预算后填写）

指导教师签字：_____　日期：_____

十、院系推荐意见

学院（盖学院公章）
年　　月　　日

十一、学校推荐意见

学校（盖章）
年　　月　　日